Universidad Técnica Nacional de Costa Rica

Sede Central

Ingeniería de software

Diseño de aplicaciones web

“Entrega de Tercera Tarea”

Profesor: Sergio González Salazar

Tzu Ting Kao Wang 801410228

Tercer cuatrimestre 2026

Table of Contents

1 Diseño web responsivo 3

Importancia y experiencia del usuario 3

Principios básicos 3

2 Funcionamiento del viewport 3

3 Media queries de CSS 4

4 Bootstrap 5 4

Contenedores 4

Sistema de cuadrícula y Grid View 5

Flex 5

5 Componentes interactivos 5

Carousel 5

Navbar 6

6 Aplicación al maquetado solicitado 6

Referencias 6

1 Diseño web responsivo

El diseño web responsivo es un enfoque que adapta una misma página a diferentes dimensiones de pantalla. Utiliza cuadrículas flexibles, recursos que se ajustan al contenedor y cambios de distribución cuando el contenido necesita más espacio. La adaptación se decide por el ancho disponible, en lugar de depender de la marca del dispositivo. [1]

Importancia y experiencia del usuario

Un diseño adecuado permite leer sin desplazamiento horizontal innecesario, acceder a enlaces y mantener una jerarquía clara. En pantallas pequeñas conviene priorizar el contenido y apilar columnas; en pantallas amplias se puede aprovechar el espacio lateral. También deben cuidarse la legibilidad y el tamaño de los controles. [1]

Principios básicos

El enfoque mobile first comienza con una columna y añade distribuciones más amplias. Los anchos relativos y los límites máximos evitan estructuras rígidas. Las imágenes deben reducirse sin deformarse. El diseño se revisa en varios anchos y con contenido real para elegir puntos de quiebre útiles. [1]

Ejemplo:

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
.contenido { width: 100%; max-width: 1200px; margin: auto; }
```

2 Funcionamiento del viewport

El viewport es el área en la que el navegador presenta la página. El viewport de diseño organiza el contenido; el viewport visual corresponde a la parte que se ve y puede cambiar al ampliar la página o aparecer el teclado virtual. En teléfonos, una configuración inadecuada puede hacer que el navegador use un ancho de diseño mayor que la pantalla y reduzca el contenido. [2]

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

Esta etiqueta se coloca dentro de head. width=device-width ajusta el ancho de diseño al ancho del dispositivo expresado en píxeles CSS; initial-scale=1 establece la escala inicial. Los píxeles CSS no equivalen necesariamente a los píxeles físicos de la pantalla. La etiqueta facilita la adaptación, pero necesita un diseño flexible y reglas CSS apropiadas. [2]

No conviene desactivar el zoom con user-scalable=no o limitarlo mediante maximum-scale=1: ampliar el texto puede ser necesario para personas con baja visión. [2]

3 Media queries de CSS

Una media query aplica reglas cuando se cumple una condición del entorno, por ejemplo, un ancho mínimo o una preferencia de movimiento reducido. Su estructura combina @media, una condición y un bloque de declaraciones. Las condiciones pueden unirse con and, y una lista separada por comas permite alternativas. [3]

```
.distribucion { display: grid; grid-template-columns: 1fr; }
@media (min-width: 992px) {
   .distribucion { grid-template-columns: 1fr 2fr; }
}
```

El ejemplo muestra una columna por defecto y dos columnas a partir de 992 píxeles CSS. El punto de quiebre debe permitir que el contenido siga siendo cómodo de leer. min-width es útil al ampliar un diseño mobile first; max-width permite aplicar ajustes por debajo de un límite. [3]

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
   .animacion { animation: none; transition: none; }
}
```

Esta segunda consulta reduce animaciones cuando el usuario lo solicita. Las media queries también pueden modificar reglas de impresión mediante @media print. [3]

4 Bootstrap 5

Bootstrap 5 es un conjunto de herramientas de interfaz con estilos CSS, utilidades y componentes JavaScript. Permite construir páginas responsivas mediante clases predefinidas. Para usarlo se incluye su CSS en head y, cuando hay componentes interactivos, su archivo JavaScript antes de cerrar body. Puede incorporarse desde una CDN o mediante archivos locales. [4]

Contenedores

Los contenedores delimitan, alinean y añaden espacio lateral al contenido. .container aplica anchos máximos según el punto de quiebre; .container-fluid mantiene el 100 % de ancho en todos los tamaños; .container-md permanece fluido hasta md y luego aplica límites. Se elige el contenedor según la extensión deseada del contenido. [5]

```
<div class="container-fluid">Contenido a todo el ancho</div>
```

Sistema de cuadrícula y Grid View

Una vista de cuadrícula distribuye elementos en filas y columnas. Bootstrap implementa su sistema habitual con Flexbox y doce columnas; no debe confundirse con CSS Grid. La estructura usual es container, row y columnas. Las clases responsivas permiten cambiar la proporción sin duplicar contenido. [6]

```
<div class="row g-4">
  <aside class="col-12 col-lg-4">Contenido lateral</aside>
  <main class="col-12 col-lg-8">Artículos</main>
</div>
```

col-12 ocupa todo el ancho; desde lg, el aside usa 4 de 12 columnas y el main usa 8. g-4 añade separación. Los puntos de quiebre predeterminados son xs por debajo de 576 px, sm desde 576, md desde 768, lg desde 992, xl desde 1200 y xxl desde 1400 px. [6]

Flex

Flexbox organiza elementos en una dimensión. Bootstrap ofrece d-flex para activarlo, flex-column y flex-row para la dirección, justify-content-between para distribuir espacio, align-items-center para alinear y flex-wrap para permitir nuevas líneas. Las variantes responsivas cambian la dirección cuando hay espacio suficiente. [7]

```
<div class="d-flex flex-column flex-md-row gap-3">
  <span>Viewport</span><span>Media queries</span>
</div>
```

5 Componentes interactivos

Carousel

Carousel presenta una secuencia de diapositivas con imágenes o información. La estructura contiene .carousel, .carousel-inner y varios .carousel-item; uno debe comenzar con .active. Los controles anterior y siguiente apuntan al mismo identificador mediante data-bs-target y usan data-bs-slide. El funcionamiento necesita el JavaScript de Bootstrap. [8]

Para la página de la tarea, el carrusel resume conceptos en el encabezado. Se utiliza avance manual para que el lector controle el ritmo. Cada botón tiene un nombre accesible, y el contenido no depende únicamente de imágenes. Si se agregara reproducción automática, sería necesario ofrecer un mecanismo para pausarla. [8]

Navbar

Navbar organiza la navegación principal. .navbar-expand-lg muestra el menú expandido desde lg y permite contraerlo por debajo de ese ancho. El botón .navbar-toggler se vincula al contenedor .collapse.navbar-collapse con data-bs-target y aria-controls; aria-expanded expresa su estado. [9]

Los enlaces apuntan a identificadores de las secciones. La etiqueta nav identifica la región de navegación, y aria-label describe su propósito. En escritorio los enlaces aparecen en fila; en móvil se despliegan verticalmente al activar el botón. El JavaScript controla la apertura y el cierre. [9]

6 Aplicación al maquetado solicitado

El encabezado combina información referencial y texto relacionado. La navegación se coloca debajo. En escritorio, el contenido central muestra el aside junto al main, que contiene dos artículos.

Referencias

[1] MDN Web Docs. Responsive web design.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

[2] MDN Web Docs. Meta viewport.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/meta/name/viewport

[3] MDN Web Docs. Using media queries.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using

[4] Bootstrap. Get started with Bootstrap.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

[5] Bootstrap. Containers.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/

[6] Bootstrap. Grid system.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/

[7] Bootstrap. Flex.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/flex/

[8] Bootstrap. Carousel.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/carousel/

[9] Bootstrap. Navbar.
https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/